サポート時系列分析に基づく外部イベント帰属フレームワーク — 頻出パターンの変動を外部イベントに統計的に帰属させる —

（執筆者未定）

ドラフト

***Abstract*—頻出パターンマイニングはアイテムセットの出現頻度を発見するが，その変動の原因となる外部イベント（販促キャンペーン・祝日・制度変更等）を説明する機能を持たない．本稿ではこの課題をイベント帰属問題として形式化し，FDR 制御付き多重検定問題としての構造的課題（相関した偽陽性，時間的混同，仮説空間の規模）を同定する．解法として，変化点抽出・帰属スコアリング・円形シフト置換検定・Benjamini–Hochberg FDR 補正・Union-Find 重複排除からなる 5 ステップのパイプラインを構成する．**

合成データ実験では帰無条件下で FDR 0.070（$\leq \alpha = 0.10$）を確認し，アブレーション分析でパイプライン各構成要素の必要性を実証した．関連手法 5 種（Wilcoxon, CausalImpact, ITS, EventStudy, ECA）との比較で全条件最良の F1 を達成した．実データ（Dunnhumby, 276K バスケット）でのクーポン整合率 47%（ランダム 34% の 1.4 倍）を達成した．

***Index Terms*—frequent pattern mining, event attribution, change point detection, permutation test, multiple testing correction, support time series**

I. はじめに

頻出パターンマイニング [1]–[3] は，トランザクションデータ中に繰り返し出現するアイテムセットを発見する基盤的技術であり，小売分析，Web マイニング，バイオインフォマティクスなど幅広い分野で応用されている．Apriori [1]，FP-Growth [2]，ECLAT [4] といった古典的手法はグローバル頻出パターンを効率的に列挙し，スライディングウィンドウ型手法 [5] は特定時間区間内で局所的に密集するパターンを検出する．

しかし，これらの手法はどのパターンがいつ頻出であるかを同定するのみであり，なぜパターンの出現頻度が変動するかを説明する機能を持たない．実際の応用場面では，販促キャンペーン，祝日，規制変更，システム更新といった外部イベントがパターンサポートの時間的変動を駆動していることが多い．「どのイベントがいつ・どのパターンの密集を引き起こしたか」を特定できれば，キャンペーン効果の定量化，副作用の検出，システム異常の診断など，意思決定に直結する知見が得られる．

本研究ではこの課題を**統計的帰属**（statistical attribution）として定式化する．ここで「帰属」とは，パターンのサポート変化点と外部イベントの**時間的関連**が偶然では説明できないほど強いことを統計検定により同定することを意味する（定義 5，注意 1）．因果効果の推定（causal inference）とは異なり，反事実的問い（イベントがなければどうなっていたか）には答えない．これはイベント・スタディ法 [6] における異常リターンの帰属と同様の意味であり，出力はさらなる因果分析のための**スクリーニングツール**として位置づけられる．

このように帰属タスクは実用上重要であるにもかかわらず，頻出パターンのサポート変動を外部イベントに結びつける統計フレームワークは，我々の知る限り存在しない．時間的パターンマイニング [7]–[10] は周期性や局所頻度を持つパターンを発見するが，パターン変動と外生イベントの関連はモデル化しない．変化点検出手法 [11], [12] は個別時系列の構造変化を同定するが，数千のパターンサポート時系列を同時に検定する多重検定の負荷や，検出された変化をイベントに紐づける機能は備えていない．計量経済学のイベント・スタディ法 [6] は企業イベントの株価への影響を評価するが，単一のアウトカム変数を対象としており，数千のパターン時系列を同時に扱う設定には適用できない．

A. 本研究の貢献

本研究の主貢献は，**イベント帰属問題**の形式的定義と初の統計的解法フレームワークの構築にある．(1) イベント帰属問題を FDR 制御付き多重検定問題として定式化し，規模・副次パターン・時間的混同の 3 課題を同定する（III節）．(2) 変化点抽出・帰属スコアリング・円形シフト置換検定・グローバル BH 補正・Union-Find 重複排除からなる 5 ステップパイプラインを構成する（IV節）．(3) i を含む全パターンが相関して変動する副次パターン問題を同定し，$\lceil l/2 \rceil$ 過半数共有基準による重複排除で解決する（IV-F節）．(4) 合成データ 8 条件・アブレーション・関連手法 5 種との比較・実データ（Dunnhumby）での検証を提供する（V節）．

II. 関連研究

A. 頻出パターンマイニング

頻出パターンマイニングの包括的なサーベイ [3] が存在する．Apriori [1] は反単調性に基づく候補生成・枝刈りフレームワークを確立し，FP-Growth [2] と ECLAT [4] がそれぞれ FP-tree と縦型表現で高速化を実現した．これらの手法はグローバル頻度を対象とし，時間的な変動をモデル化しない．

B. 時間的・周期的パターンマイニング

Segura-Delgado ら [14] が時間的 ARM の包括的サーベイを提供している．PFPM [8] と PPFPM [9] は一定周期で繰り返し出現するパターンを対象とする周期性マイニング手法であり，LPFIM [7] は gap ベースの閾値で時間区間内の頻出集合を検出する．LPPM [10] は局所性と周期性の基準を統合する．これらの手法はパターンがいつ・どの周期で頻出であるかを検出するが，変動の原因はモデル化しない．

C. *Apriori-window:* 密集区間マイニング

Apriori-window [5] は上記の手法とは設計思想が異なる．gap パラメータや周期性仮定を持たず，固定幅スライディングウィンドウ W をトランザクション列上で走査し，各位置 t でのローカルサポート $s_P(t)$（定義 1）を直接評価する．出力は各パターン P の密集区間 $\mathcal{I}_P$（定義 4）— サポートが閾値 θ 以上を連続して満たすウィンドウ左端の極大区間—であり，パターンが「どの期間に集中して出現したか」を区間単位で表現する．Apriori の反単調性を利用した枝刈りにより，候補パターン空間を効率的に削減する．本研究は Apriori-window を Step 0 として採用し，その出力 $(\mathcal{F}, \{\mathcal{I}_P\})$ をイベント帰属パイプラインの入力として使用する．

D. パターン変化のモニタリングと診断

Agrawal ら [15] はルール統計量の形状クエリによるトレンド検出を，Chakrabarti ら [16] は記述長に基づくサプライズ指標を，Liu ら [17] は二時点間の「基本的変化」抽出をそれぞれ提案した．これらは変化の検出・特徴づけを行うが，外部イベントへの帰属フレームワークを持たない．

E. 変化点検出

CUSUM アルゴリズム [11] に代表される変化点検出手法 [12] は個別時系列の構造変化を同定するが，数千のパターンサポート時系列を同時に扱う多重検定の負荷や変化をイベントに紐づける機能は備えていない．

F. イベント帰属・介入分析と因果推論

中断時系列回帰（ITS）[18]，イベント・スタディ法 [6]，CausalImpact [19],イベント一致分析(ECA) [20],Wilcoxon rank-sum 検定 [21] は既知の介入がアウトカムに与える影響を検定する．しかしこれらは典型的に単一または少数のアウトカム変数を対象としており，数千のパターンサポート時系列を複数のイベントに対して同時検定する設定には直接適用できない．

G. 統計的パターンマイニングと多重検定補正

Webb [22], [23] は自己充足・生産的パターンの概念により冗長な有意パターンを排除した．Terada ら [24] は LAMP により Bonferroni 因子を最小化し，Llinares-López ら [25] は置換検定と Tarone の検定可能性基準を組み合わせた高速有意パターンマイニングを実現した．これらは二群間の頻度差を検定するが，本研究はサポートの時間的変動と外部イベントの関連を検定する点が異なる．本パイプラインはサロゲートデータ法 [26] に基づく円形シフト置換検定 [27], [28] とグローバル BH 補正 [13], [29] を採用し，Bonferroni 補正 [30] より検出力の高い FDR 制御を実現する．

TABLE I: 関連手法との機能比較

手法群	時系列変化	イベント帰属	多数パターン	多重検定	重複排除
時間的 FPM	–	–	✓	–	–
変化点検出	✓	–	–	–	–
ITS/介入分析	✓	✓	–	–	–
イベントスタディ	✓	✓	–	–	–
CausalImpact	✓	✓	–	–	–
Wilcoxon 検定	–	✓	–	–	–
ECA	–	✓	–	–	–
統計的 FPM	–	–	✓	✓	–
本手法	✓	✓	✓	✓	✓

H. 関連手法との差異のまとめ

表 Iに，各手法群が本研究の問題設定に対応できるかを整理する．本研究は，多数のパターン時系列を複数イベントに同時帰属させ，多重検定を制御しつつ副次パターンを排除する初の統合フレームワークである．

III. 問題定義

A. 記法

$\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$ を有限のアイテム全集合，$D = [d_1, d_2, \ldots, d_N]$ を時刻順のトランザクション列とする．各トランザクション d_t（$t = 1, \ldots, N$）は $\mathcal{I}$ の部分集合である．アイテムセット（パターン）$P \subseteq \mathcal{I}$ がトランザクション d_t に出現するとは $P \subseteq d_t$ が成立することをいう．

定義 1 (サポート時系列)**.** パターン P，ウィンドウサイズ $W \in \mathbb{Z}_{>0}$，トランザクション列 D（長さ N）に対して，P のサポート時系列 $s_P = [s_P(0), s_P(1), \ldots, s_P(N-W)]$ を

$$s_P(t) = \left|\{d_j \in D \mid t \le j < t+W,\ P \subseteq d_j\}\right| \qquad (1)$$

と定義する．これは位置 t を始点とするウィンドウ $[t, t+W)$ 内で P を含むトランザクション数である．

定義 2 (外部イベント)**.** 外部イベント $e = (id, name, t_s, t_e)$ は，一意な識別子，名称，およびイベントが有効な期間を表すタイムスタンプ区間 $[t_s, t_e]$ から成る．既知の外部イベント集合を $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \ldots, e_K\}$ とする．

定義 3 (変化点（閾値交差）)**.** 位置 $\tau \in \{0, 1, \ldots, N-W\}$ が変化点であるとは，次のいずれかが成り立つことをいう*:*

$$s_P(\tau) \ge \theta \wedge (\tau = 0 \vee s_P(\tau-1) < \theta), \qquad (2)$$

$$s_P(\tau) < \theta \wedge \tau > 0 \wedge s_P(\tau-1) \ge \theta. \qquad (3)$$

式 *(2)* を満たすとき方向を「上昇」，式 *(3)* を「下降」とする．密集区間 $[s, e]$ に対応する変化点は開始時刻 s と終了直後の $e+1$（存在する場合）である．

定義 4 (密集区間). パターン P とサポート閾値 θ に対して，密集区間 $[s,e] \subseteq \{0,\ldots,T-1\}$ とは，$s_P(t) \geq \theta$ が $t \in [s,e]$ の全ての t で成立し，かつ $s < 0$ または $s_P(s-1) < \theta$，$e = T-1$ または $s_P(e+1) < \theta$ を満たす極大連続区間である．P の密集区間全体からなる集合を $\mathcal{I}_P$ とする．$\mathcal{I}_P$ は *Step 0*（*Apriori-window [5]*，*IV-A*節参照）の出力として与えられる．

B. イベント帰属問題

定義 5 (イベント帰属問題). 共起パターン集合 $\mathcal{F} = \{P \subseteq \mathcal{I} : |P| \geq 2,\ \text{サポート} \geq \theta\}$，各パターン P の密集区間集合 $\{\mathcal{I}_P\}_{P\in\mathcal{F}}$，外部イベント集合 $\mathcal{E}$，有意水準 α が与えられたとき，イベント帰属問題とは，パターン P の密集区間 $I \in \mathcal{I}_P$ の変化点がイベント e の時間窓と統計的に有意に関連する全ての三つ組 $(P,I,e) \in \{(P,I,e) : P \in \mathcal{F},\ I \in \mathcal{I}_P,\ e \in \mathcal{E}\}$ を，偽発見率（*FDR*）を水準 α 以下に制御しながら同定することである．単一アイテム（$|P| = 1$）の頻度変動は通常の時系列分析で捕捉可能であり，共起構造の発見を目的とする本問題の対象外とする．

注意 1 (帰属の意味と限界). 本稿の「帰属」は**統計的時間的関連**の有意性を指す—H_0:「変化点の位置はイベント e の時刻と時系列上で無関係」を棄却できることを意味し，*Pearl* の *do-calculus [32]* における介入分布ではなく観測分布を評価する（*Rubin* の反事実的問い *[31]* には答えない）．交絡要因が存在する場合，有意な帰属が真の原因を指すとは限らない．また，複数イベントの時間窓が重複する場合，どのイベントが変動を引き起こしたかの弁別能力は限定的であり（*CONFOUND・OVERLAP* 条件での精度低下として実験的に確認，*V-B*節），本手法の出力は帰属候補の**スクリーニング**として位置づけられる．

この問題の主要な課題は以下の 3 点である:

1) **規模**: $\sum_{P\in\mathcal{F}} |\mathcal{I}_P| \times |\mathcal{E}|$ 個の (P,I,e) 仮説を同時に検定する必要があり，厳格な多重検定補正が必要となる．パターン数 $|\mathcal{F}|$ が数千，各パターンが複数の密集区間を持ちうる設定では，この仮説空間は非常に大きくなる．
2) **副次パターン**: イベントがアイテム i の頻度を増加させると，i を含む全ての共起パターンのサポートが相関して変動し，偽陽性が大量に発生する．
3) **時間的混同**: 無関係なイベントの時間窓が重複する場合，帰属が曖昧になる．

IV. 提案手法

本節では**イベント帰属パイプライン**の Step 0 から 5 を詳述する．Step 0（Apriori-window）で得られたパターン集合 $\mathcal{F}$ とその密集区間，および外部イベント集合 $\mathcal{E}$ を入力として，Steps 1–5 が統計的に有意なパターン–区間–イベント帰属の集合を出力する．

a) 対象パターン*:* 本パイプラインは定義 5に従い，共起パターン（$|P| \geq 2$）のサポート変動のみを帰属対象とする．Step 1–4 はパターン長に依存しない一般的な構造を持ち，Step 5（重複排除）では，パターン長 l に応じた同一長過半数共有と異長間の部分集合排除の 2 段階で冗長パターンを除去する（IV-F節で詳述）．図 1にパイプラインの概要と帰属の具体例を示す．帰属スコアリングと統計検定の手順をアルゴリズム 1に，重複排除の手順をアルゴリズム 2に示す．

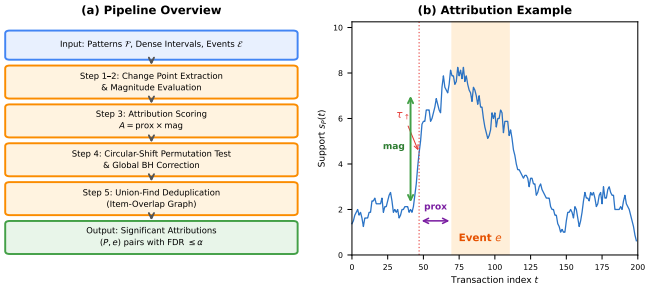

Fig. 1: (a) パイプラインの全体構成．Step 0（Apriori-window）が密集区間を出力し，Steps 1–5 を経て有意な帰属を出力する．(b) 帰属スコアリングの例示．サポート時系列上の変化点 $\tau_\uparrow, \tau_\downarrow$ とイベント区間の関係から，近接度（prox）と変化量（mag）を算出する．

A. Step 0: 密集区間の抽出（*Apriori-window*）

Apriori-window [5] はスライディングウィンドウ型頻出パターンマイニング手法であり，トランザクション列 D，ウィンドウサイズ W，最小サポート閾値 θ を入力として，各共起パターン $P \in \mathcal{F}$（$|P| \geq 2$）の密集区間集合 $\mathcal{I}_P$（定義 4）を出力する．本パイプラインは Step 0 の出力 $(\mathcal{F}, \{\mathcal{I}_P\}_{P\in\mathcal{F}})$ を入力として受け取り，Steps 1–5 により統計的に有意なパターン–区間–イベント帰属を同定する．

B. Step 1: 密集区間からの変化点抽出

Step 0（Apriori-window）は各共起パターン $P \in \mathcal{F}$（$|P| \geq 2$）に対して，サポートが閾値 θ 以上となるウィンドウ左端の連続区間（密集区間）$\{[s_1,e_1],[s_2,e_2],\ldots\}$ を既に出力している．本パイプラインではサポート時系列全体を再計算せず，これらの密集区間を直接利用する．

区間単位の帰属: 各密集区間を独立した帰属の単位として扱う．すなわち，一つのパターンが複数の密集区間を持つ場合，各区間がそれぞれ独立に異なるイベントへ帰属されうる．各密集区間 $[s_i,e_i]$ から上昇変化点 s_i と下降変化点 e_i+1（存在する場合）を抽出し，変化量（式 (4)）の計算に必要な局所サポートのみを，パターン出現リスト T_P 上の二分探索により $O(\log|T_P|)$ で求める．

C. Step 2: 変化量の評価

Step 1 で変化点が既に抽出されているため，本ステップではサポート時系列全体を走査する必要はない．$T = N - W + 1$ とし，変化点 τ の前後 h 点の参照窓を

$$\mathcal{L}_\tau^- = \{\max(0,\tau-h),\ldots,\tau-1\},$$
$$\mathcal{L}_\tau^+ = \{\tau,\ldots,\min(T-1,\tau+h-1)\}$$

Algorithm 1 帰属スコアリングと統計検定（Step 1–4）

Require: 共起パターン $\mathcal{F}$ ($|P| \geq 2$), 密集区間 $\{\mathcal{I}_P\}$, イベント $\mathcal{E}$, 設定 $(\theta, \sigma, B, \alpha)$
Ensure: 有意帰属集合 $\mathcal{R}$

```
// Step 1–2: 変化点抽出と変化量計算
RawResults ← []
for 各パターン P ∈ F，各区間 [s_i, e_i] ∈ I_P do
    C_I ← {s_i(上昇), e_i+1(下降)}
    各 τ ∈ C_I の変化量 magnitude(τ) を計算 ▷ 式 (4)
// Step 3: 帰属スコアリング
    for 各イベント e ∈ E do
        A_obs ← Σ_{τ∈C_I} A(P, τ, e)                ▷ 式 (5)
// Step 4: 円形シフト置換検定
        count ← 0
        for b = 1 to B do
            E_b ← CircularShift(E, δ_b)
            e_b ← E_b 中のイベント e のシフト版 ▷ e と同一識別子を持つ
            A_b ← Σ_{τ∈C_I} A(P, τ, e_b)
            if A_b ≥ A_obs then count ← count + 1
            end if
        end for
        p_raw ← (1 + count)/(B + 1)                 ▷ 式 (9)
        RawResults.append((P, [s_i, e_i], e), A_obs, p_raw)
    end for
end for
// Step 4 (続): グローバル BH 補正
RawResults を p_raw 昇順にソート
M ← |RawResults|
for i = M downto 1 do
    p̃_(i) ← min(p̃_(i+1), min(1, p_(i) · M/i))      ▷ 式 (10)
end for
R ← {(P, I, e) | p̃_(i) < α}
return R
```

とする（デフォルト $h = 20$）．変化量を局所平均差として定義する:

$$\bar{s}^{\pm}(\tau) = \frac{1}{\max(1, |\mathcal{L}_\tau^{\pm}|)} \sum_{j \in \mathcal{L}_\tau^{\pm}} s_P(j),$$
$$\text{magnitude}(\tau) = |\bar{s}^{+}(\tau) - \bar{s}^{-}(\tau)|. \tag{4}$$

検出位置は閾値交差（密集区間の端点）で決め，**変化の強さ**は交差前後のレベル差で評価する設計により，サポート時系列全体の再計算を回避できる．

D. Step 3: 帰属スコアリング

各密集区間 $I = [s_i, e_i]$ の変化点 τ と各イベント $e \in \mathcal{E}$ に対して，時間的関連を定量化する帰属スコアを計算する．帰属の主体は「パターン P の密集区間 I」であり，同一パターンが複数の密集区間を持つ場合，各区間が独立にイベントへ帰属される．本フレームワークはスコア関数 $A(P, \tau, e)$ の具体的な形状に依存しない一般的な構造を持つ（Step 4 の置換検定が最終判定を行うため）．本稿では最小限のインスタンスとして以下を採用する:

$$A(P, \tau, e) = \text{prox}(\tau, e) \cdot \text{mag}(\tau) \tag{5}$$

2 つの構成要素は以下の通りである．

近接度: 指数カーネルによる時間的近さの指標:

$$\text{prox}(\tau, e) = \exp\left(-\frac{d(\tau, e)}{\sigma}\right) \tag{6}$$

ここで $d(\tau, e) = \min(|\tau - t_s|, |\tau - t_e|)$ は変化点からイベント境界までの最小距離，$\sigma > 0$ は減衰パラメータである．

変化量: 式 (4) の生の変化量（絶対レベルシフト量）を平方根正規化してスコアリングに用いる:

$$\text{mag}(\tau) = \frac{\text{magnitude}(\tau)}{\sqrt{\max(1,\ \bar{s}^{-}(\tau))}} \tag{7}$$

ベースラインサポートが高いパターンほど絶対変化量が大きくなるバイアスを，平方根で除すことにより緩和する．実世界のトランザクションデータではアイテム頻度が Zipf 分布に従うケースが多く [3]，この正規化が特に有効である．

密集区間 I のイベント e に対する観測スコアは，その区間の変化点（上昇・下降の最大 2 点）にわたる帰属スコアの総和 $A_{\text{obs}}(P, I, e) = \sum_{\tau \in \mathcal{C}_I} A(P, \tau, e)$ とする．

a) 設計根拠*:* 帰属スコア A は帰属候補の**ランキング用指標**であり，帰属判定そのものではない．最終的な帰属の有意性は Step 4 の置換検定で判定される．すなわち本パイプラインは，スコアによる候補のランキングと置換検定による統計的判定の **二層構造**を採る．この設計により，スコア関数の具体的な形状への依存が軽減される— スコアが真の帰属と偽の帰属を粗く弁別できれば，置換検定の帰無分布が FDR 制御の下で最終判定を行う．

乗算構成 $\text{prox} \times \text{mag}$ は，いずれかの構成要素が 0 に近ければスコア全体が 0 に近づく排他的フィルタとして機能する点で，加算構成よりも偽陽性の抑制に有利である．EX2（V-C節）のアブレーション分析では，proximity と magnitude の両方が帰属精度に不可欠であり相補的に機能することを実証する．なお，帰属スコアを尤度比や回帰係数に置き換えても置換検定の枠組み内で同様に検定可能であり，フレームワークの一般性は保たれる．

E. Step 4: 置換検定とグローバル *FDR* 補正

1) 円形シフト帰無分布*:* 密集区間 I の変化点とイベント e の時間的関連が統計的に有意かを検定するため，円形シフト置換検定を用いる．帰無仮説 H_0:「密集区間 I の変化点の位置はイベント時刻と無関係である」のもと，B 回の置換を実行する．各置換 b では，ランダムなオフセット $\delta_b \sim \text{Uniform}\{1, \ldots, T-1\}$ だけ全イベントの時刻を一斉にずらす（円形シフト）:

$$e_b = (id, name, (t_s + \delta_b) \bmod T, (t_s + \delta_b + \Delta) \bmod T) \tag{8}$$

ここで $\Delta = t_e - t_s$ はイベント持続時間，T は時系列長である．

各置換に対してスコア $A^{(b)}_{\mathrm{perm}}(P, I, e)$ を再計算し，未補正 p 値を以下で求める:

$$p_{\mathrm{raw}}(P, I, e) = \frac{1 + |\{b : A^{(b)}_{\mathrm{perm}}(P, I, e) \geq A_{\mathrm{obs}}(P, I, e)\}|}{B + 1} \tag{9}$$

命題 1 (置換検定の正当性)**.** 帰無仮説 H_0 のもとでは，観測スコア A_{obs} と B 個の置換スコア $A^{(1)}_{perm}, \ldots, A^{(B)}_{perm}$ は交換可能（*exchangeable*）である．したがって式 *(9)* の p 値は $\{1/(B+1), 2/(B+1), \ldots, 1\}$ 上の離散一様分布に従い，任意の水準 α で第一種過誤率が α 以下に制御される *[27]*.

2) グローバル *Benjamini–Hochberg* 補正*:* $M = \sum_{P \in \mathcal{F}'} |\mathcal{I}_P| \cdot |\mathcal{E}|$ 個の仮説（(P, I, e) 三つ組）を同時に検定するため，全ての (P, I, e) 組にわたり Benjamini–Hochberg (BH) 手続き [13] をグローバルに適用する．

未補正 p 値を昇順にソートし $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \cdots \leq p_{(M)}$ とする．Step-down 調整済み p 値を以下で計算する:

$$\tilde{p}_{(i)} = \min\left(\tilde{p}_{(i+1)},\ \min\left(1,\ p_{(i)} \cdot \frac{M}{i}\right)\right) \tag{10}$$

ただし $\tilde{p}_{(M)} = \min(1, p_{(M)})$ とする．$\tilde{p}_{(i)} < \alpha$ の仮説を棄却（帰属が有意）と判定する．

BH 手続きは偽発見率（FDR）を水準 α 以下に保ちつつ，Bonferroni 補正と比べてより多くの真の帰属を検出できる（検出力が高い）．

注意 2 (PRDS 条件の充足)**.** *BH* 手続きが独立でない検定統計量に対しても *FDR* を制御するには，p 値が部分集合上の正回帰依存性（*PRDS*）条件を満たす必要がある *[29]*. 本稿では *PRDS* 条件の形式的証明は与えない．*BH* 手続き適用の実務的妥当性は，以下の正の依存構造に関する標準的直観に基づく *[29]: (i)* アイテムを共有するパターン対のサポート時系列は正の相関を持ち，対応する p 値間に正の依存性が誘導される，*(ii)* 円形シフトは全イベントを同一オフセットで一斉にずらすため，同一パターンに対する異なるイベントの p 値も同じ置換標本を共有する．

F. Step 5: アイテム重複排除

1) 副次パターン問題*:* 外部イベントがアイテム i の出現頻度を増加させると，i を含む全ての共起パターンのサポートが相関して増加する．例えば，イベントが $\{5, 15\}$ をブーストし真のパターンが $(5, 15)$ の場合，$(5, 42)$, $(15, 78)$, $(5, 133)$ などの副次パターンも共有アイテム経由でサポートが連動変動するため有意性検定を通過する．

この問題は統計検定だけでは解消できない．副次パターンも共有アイテム経由で実際にサポートが変動しているため，置換検定でも有意と判定されてしまうからである．

2) Union-Find クラスタリングによる重複排除*:* この問題を以下の後処理ステップで解決する:

1) 各イベント e ごとに，e に有意に帰属された全パターン（区間をまたいで統合）を収集し，パターン長 l ごとにグループ化する．

Algorithm 2 アイテム重複排除（Step 5）

Require: 有意帰属集合 $\mathcal{R}$（アルゴリズム 1の出力）
Ensure: 重複排除後の帰属集合 $\mathcal{R}'$

```
    // Step 5a: 同一長パターンの重複排除（過半数共有）
for 各イベント e do
    R_e ← イベント e に帰属された全パターン（区間問わず）を長さ l ごとにグループ化
    for 各長さ l のグループ do
        for 各パターンペア (P_i, P_j) do
            if |P_i ∩ P_j| ≥ ⌈l/2⌉ then
                UNION(P_i, P_j)                ▷ Union-Find
            end if
        end for
        各連結成分内で A_obs(P, I, e) 最大のパターンのみ残す
    end for
end for
    // Step 5b: 異長パターン間の部分集合排除
for 各イベント e do
    for 各パターンペア (P_i, P_j) where |P_i| ≠ |P_j| do
        if P_i ⊆ P_j or P_j ⊆ P_i then
            UNION(P_i, P_j)                    ▷ Union-Find
        end if
    end for
    各連結成分内で A_obs(P, I, e) 最大のパターンのみ残す
end for
return R' ← 残存パターンの集合
```

2) 各長さ l のグループ内で過半数共有グラフを構築する: パターンをノードとし，共有アイテム数 $|P_i \cap P_j| \geq \lceil l/2 \rceil$ のパターン間にエッジを張る．
3) Union-Find（素集合）データ構造で連結成分を求める．
4) 各連結成分内で帰属スコア $A_{\mathrm{obs}}(P, I, e)$ が最大のパターンのみを残す．
5) **異長パターン間の部分集合排除**: 上記の同一長排除後，同一イベント e への帰属パターン全体に対し，$P_i \subseteq P_j$ の関係にあるペアを Union-Find で統合し，各成分内でスコア最大のパターンのみを残す．

主張 1 (重複排除の正当性（一般化）)**.** 以下の簡約的な独立出現モデルを共起パターン（$l \geq 2$）に対して仮定する*:* 各アイテムの出現はトランザクション間で独立であり，イベントの影響はブースト確率 β の加算として作用する．長さ l の真のパターン $P^* = \{i_1, \ldots, i_l\}$ の全アイテムがイベント e によりブースト確率 β でサポートを増加させられているとする．同じ長さ l の副次パターン P' が P^* と s 個のアイテムを共有し（$1 \leq s < l$），残り $l-s$ 個は非ブーストアイテム（ベースライン出現確率 p_{base}）であるとする．$\beta > 0$ であれば $magnitude(\tau, P^*) > magnitude(\tau, P')$ が成立する．なお，同一長パターンでは変化点前のベースライン $\bar{s}^-$ が同じであるため，平方根正規化後の $mag(\tau)$（式 *(7)*）でもこの大小関係は保存される．さらに

$s \geq \lceil l/2 \rceil$ のとき P^* と P' は過半数共有グラフにおいて同一連結成分に属するため，P^* が保持され P' は除去される．

証明は付録 Aに示す．

重複排除ステップの計算量はイベントあたり $O(n \cdot k)$ であり，n は有意帰属数，k はパターン最大長である．置換検定ステップに比して無視可能なコストである．

G. 計算量分析

支配的なボトルネックは Steps 3–4 の置換検定であり，全体の計算量は $O(\sum_P |\mathcal{I}_P| \cdot |\mathcal{E}| \cdot B)$ である．パターン・区間単位での Rayon 並列化により実用上の処理時間を大幅に削減できる．

V. 実験

A. 実験設計

1) 合成データ生成*:* ベース語彙 200 アイテム（各アイテムの出現確率 $p_{\text{base}} = 0.03$），$N = 100{,}000$ トランザクションの合成データを生成する．外部イベントの効果は植え込み信号としてモデル化する．3 種類の信号を 1 つのデータセットに混在させることで，パイプラインの弁別能力を多面的に評価する:

Type A（語彙内ブースト）: ベース語彙内のアイテムペアを使用し，イベント期間外にも p_{base} でベースラインサポートを持たせる．イベント活性期間中に確率 β で全パターンアイテムを同時挿入しサポートを上昇させる．magnitude 単独では不十分な**現実的条件**を構成する．

Type B（イベント非対応密集パターン）: 特定期間にサポートが上昇するが，いずれのイベントとも対応しないパターン．季節性やトレンドを模擬し，パイプラインが**無関係な変動を棄却**できるかを検証する．

Type C（デコイイベント）: パターン変動と無関係なイベント．

2) 評価指標*:* 評価は **(P, I, E) 三つ組レベル**で行う．各指標の定義は以下の通り．

a) 正解集合の構築*:* 各植え込み信号 (P, E) に対し，Step 0（Apriori-window）を同一データに適用して得られた密集区間集合 $\mathcal{I}_P$ のうち，イベント窓 $[e_s, e_e]$ と重複する区間 I^*（すなわち $I^*_s \leq e_e$ かつ $I^*_e \geq e_s$）の中から **最長の区間**を代表として選択し，正解三つ組 (P, I^*, E) として登録する（(P, E) ペアごとに 1 件）．最長区間を代表とすることで，弱信号データに生じる微小区間によるノイズを排除し，1 植え込み信号 = 1 帰属エントリという一貫した設計を保つ．イベント窓と重複しない密集区間は正解に含まれない．

b) マッチング基準*:* 予測三つ組 $(\hat{P}, \hat{I}, \hat{E})$ と正解三つ組 (P, I^*, E) の一致は，アイテム集合の等価性（順序不問），区間の端点 $[I_s, I_e]$ の完全一致，イベント識別子の一致，の 3 条件を同時に要求する完全一致（exact match）とする．

c) 精度指標*:* $\text{TP} = |\hat{\mathcal{A}} \cap \mathcal{A}^*|$，$\text{FP} = |\hat{\mathcal{A}} \setminus \mathcal{A}^*|$，$\text{FN} = |\mathcal{A}^* \setminus \hat{\mathcal{A}}|$ に基づく標準的な Precision・Recall・F1 スコアを使用する．評価は重複排除（Step 5）後の最終出力に対して実施する．Type B（イベント非対応）パターンを有意帰属として出力した場合は FP となり，Precision を低下させる．

TABLE II: デフォルトパラメータ

パラメータ	値
ウィンドウサイズ W	1,000
最小サポート θ	100
帰属対象パターン	$\lvert P\rvert \geq 2$[1]
最大パターン長 L	制約なし[2]
変化点検出法	閾値交差
σ	W (= 1,000)
置換回数 B	5,000
有意水準 α	0.10
補正方法	BH
変化量正規化	平方根（式 (7)）
重複排除	有効

3) デフォルト設定*:* 表 IIにデフォルトパラメータを示す（各パラメータの選択根拠は付録 H参照）．変化量正規化には平方根正規化（式 (7)）を用いる．

4) 評価方針*:* 本研究が定式化するイベント帰属問題（定義 5）は，数千のパターンサポート時系列を複数の外部イベントに同時に帰属させ，多重検定を制御しつつ副次パターンの偽陽性を排除するタスクである．表 Iに示した通り，既存手法はいずれもこの問題を直接解くものではない．そこで本実験では以下の 4 つの評価軸を用いる．第一に，提案手法単体の帰属精度を多様なデータ条件で評価する（EX1）．第二に，パイプラインの各構成要素を段階的に除去する **アブレーション分析**（EX2）により，各ステップの必要性と寄与を実証する．第三に，II節の関連手法（表 I）を本パイプラインの Steps 1–3–4 に導入する **手法比較実験**（EX3）により，提案手法の各ステップの選択が最適であることを検証する．第四に，実データでの探索的検証を行う（EX4）．

B. EX1: コア帰属精度

RQ: パイプラインはイベント起因の変動を正しく帰属し，イベント無関係の密集パターンを棄却できるか？また，L=2〜4 の複数パターン長を自然に扱えるか？多様なデータ特性（信号強度，構造条件，パターン長）に対する頑健性を評価する．

a) 信号強度*:* Type A（語彙内ブースト 5 パターン：L=2×3 件，L=3×1 件，L=4×1 件），Type B（イベント非対応 2 パターン），Type C（デコイ 2 件）を混在させ，$\beta \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5\}$ で **20 seed** 実行した（図 2，95% 信頼区間を網掛けで表示）．L=3,4 パターンは語彙外アイテム（背景ノイズゼロ）を使用し，L=2 語彙内パターンとともにパイプラインが複数パターン長に対応することを確認する．

$\beta = 0.1$ では F1 = 0.34 [0.30, 0.37]（Recall = 0.22）．L=2 語彙内パターン（3 件）は置換検定で有意水準を下回ることが多く検出限界に相当するが，L=3,4 語彙外パターン（2 件）は背景ノイズゼロのため安定して帰属され F1 がゼロとならない．$\beta = 0.2$ からは Recall = 0.94 と改善し，F1 = 0.81 [0.77, 0.85] を達成する．$\beta = 0.3$ で F1 = 0.78 [0.74, 0.83]，$\beta = 0.5$ で F1 = 0.79 [0.74, 0.85]

[1]定義 5参照．

[2]Apriori の反単調性により，サポート閾値を満たすパターンが存在しなくなった時点で探索が自然に停止するため，最大パターン長に明示的な制約は設けない．本実験データでは実質的に $L \leq 4$ で停止する．

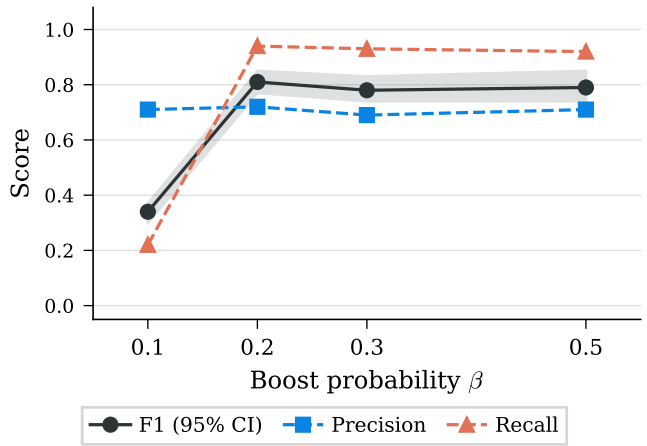

Fig. 2: EX1a: 信号強度 β と帰属精度の関係（20 seeds 平均・95%CI）．$\beta \geq 0.2$ で F1 ≥ 0.78 を達成する．$\beta = 0.1$ で F1 $= 0.34$ [0.30, 0.37]：L=2 語彙内パターンは**検出限界**だが，L=3,4 語彙外パターンは背景ノイズゼロのため安定して検出される．

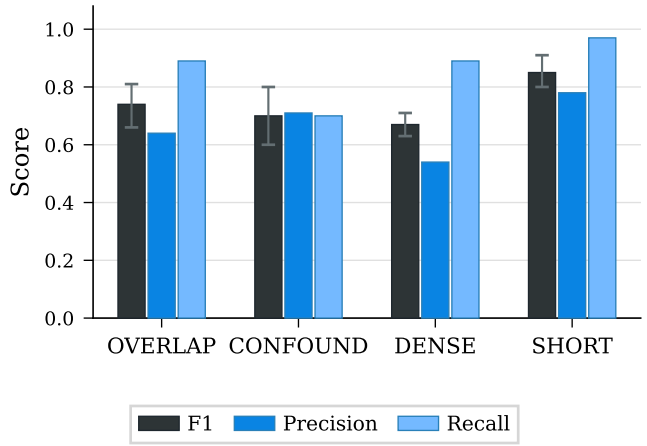

Fig. 3: EX1b: 構造条件別の帰属精度（20 seeds 平均・95%CI）．SHORT と OVERLAP は F1 ≥ 0.74 と安定した精度を示す．DENSE と CONFOUND は多数パターン・交絡という設計上の困難により F1 $= 0.67$〜0.70 だが，全条件で F1 ≥ 0.67 を達成する．

と高い精度を維持する（Recall ≥ 0.92）．$\beta \geq 0.2$ で Recall ≥ 0.92 を達成しており，本パイプラインは中程度以上の信号強度かつ L=2〜4 の複数パターン長で高い検出力を持つ．

b) 構造条件: デフォルト設定（$\beta = 0.3$）で 4 つの構造条件を **20 seed** 評価した結果を図 3に示す（F1 棒の誤差バーは 95% CI）．

SHORT は短期間イベントでも Recall $= 0.97$, F1 $= 0.85$ [0.80, 0.91] を達成し，パイプラインが短期変化に有効に対応することを示す．OVERLAP は F1 $= 0.74$ [0.66, 0.81]，CONFOUND は F1 $= 0.70$ [0.60, 0.80] とイベント重複・交絡条件でも良好な精度を示す．DENSE は F1 $=$ 0.67 [0.63, 0.71] と多数パターン・多イベントでも機能する（§F参照）．変化点ベースのスコアリングと置換検定が多様な構造的課題に対して機能することが確認された．

c) 帰無条件検証: 植え込み信号を一切含まない帰無データ（N $= 100{,}000$，4 件の Type B 密集パターン $+$ 5 件のランダムデコイイベントが非重複配置，$W = 1{,}000$, $\theta = 100$）で **100 seed** 実行した結果（表 III，付録 D参照），100 seed 中 7 seed のみで偽陽性帰属が発生し（各 seed 1 件），平均偽発見率（mean per-seed FDR）は **0.070** ($\leq \alpha = 0.10$）であった．BH 手続きと円形シフト置換検定の組み合わせが帰無仮説下で FDR を統計的に制御することが経験的に確認された．

TABLE III: 帰無条件での偽陽性制御(100 seeds,$\alpha = 0.10$).

Metric	**Value**
Seeds with 0 false positives	93 / 100
Seeds with 1 false positive	7 / 100
Mean per-seed FDR	0.070
α (significance level)	0.10

TABLE IV: EX2a 結果: シナリオ別アブレーション（5 seeds 平均 F1，Zipf-1.0，$\sqrt{}$ 正規化）

構成	Scenario A	Scenario B
Full: prox × mag	**1.00**	**0.46**
mag のみ（prox 除去）	0.00	0.00
prox のみ（mag 除去）	1.00	0.19

C. *EX2:* アブレーション分析

RQ: スコア構成要素およびパイプラインの各ステップは精度にどう寄与するか？EX1 と同様に Zipf 分布データ（$\sqrt{}$ 正規化）を使用する．

a) スコア構成要素: 各構成要素の必要性を実証する 2 つのシナリオを設計し，全 3 アブレーションモードを各シナリオに適用する（2 シナリオ $\times$ 3 モード $\times$ 5 seeds $= 30$ 条件）：

Scenario A (prox 必要): パターン $(5, 15)$ に 2 つの密集区間 — 1 つはイベント近傍（因果的），1 つは遠方（偶発的）．prox なしでは両者に等しいスコアが付与される．
Scenario B (mag 必要): パターン $(5, 15)$ が 2 イベントの影響を受けるが，ブースト量が $\beta = 0.5$ と $\beta = 0.1$ で大小異なる．mag なしでは両者が同等に扱われる．

結果を表 IVに示す．

表 IVから，**proximity が帰属に不可欠**であることが明らかである．mag のみ（prox 除去）の構成は時間的対応付け情報を一切持たず，全変化点–イベントペアに等しいスコアが付与される結果，**両シナリオで F1 $= 0.00$** に崩壊する．prox のみ（mag 除去）では Scenario A で F1 $= 1.00$ と完全な精度を達成する．これは Scenario A では Type B パターンの密集区間がイベントから遠方に配置されており，時間的近接度のみで因果区間と偶発区間が正確に弁別できるためである．Scenario B では prox のみで F1 $= 0.19$ と大きく低下する．magnitude を除去することで，大小ブースト（$\beta = 0.5$ vs $\beta = 0.1$）の両イベントへの変化点が等価にスコアリングされ，弱信号への誤帰属が増加するためである．Full 構成は Scenario A で

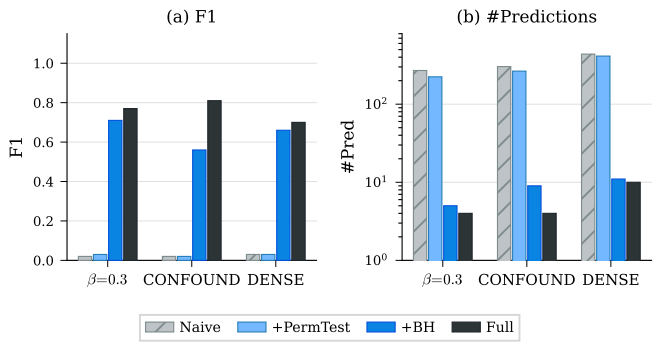

Fig. 4: EX2b: パイプラインステップの段階的追加による精度変化（5 seeds 平均，Zipf-1.0，$\sqrt{}$ 正規化）．(a) F1: BH 補正と重複排除の追加で大幅に改善．(b) #Predictions: 各ステップが出力数を段階的に削減し，偽陽性を抑制する．

F1 = 1.00, Scenario B で F1 = 0.46 を達成し，magnitude による変化量弁別が Scenario B での精度維持に不可欠であることを示す．両構成要素の相補性が特に Scenario B で明確に実証された．乗算構成がいずれかの構成要素が 0 に近ければスコア全体を抑制する排他的フィルタとして機能し，偽陽性の抑制に寄与する．

b) パイプラインステップの寄与*:* ナイーブベースライン（Steps 1–3 のみ: 変化点検出 + スコアリング，閾値以上の候補をすべて出力）と，パイプラインの各ステップを段階的に追加した 3 つの変種を比較する:

- **Naive**: Steps 1–3 のみ（検定なし）
- **+PermTest**: per-pattern 置換検定を追加（グローバル補正なし）
- **+BH**: グローバル BH 補正を追加
- **Full**: Union-Find 重複排除を追加（= 完全パイプライン）

EX1 のデータ（$\beta = 0.3$, CONFOUND, DENSE; Zipf-1.0, $\sqrt{}$ 正規化）を使用し，各条件 × 5 seeds で評価した（図 4）．

Naive は全条件で Recall = 1.00 を達成するが,Precision が極めて低く偽陽性を大量に出力する（F1 $\leq$ 0.03）．スコア閾値のみでは偽陽性の制御が不可能であることを示す．

+PermTest（per-pattern 置換検定）は出力数をわずかに削減するが，パターン単位の補正ではグローバルな多重検定の負担に対応できず，FP の削減効果は限定的である．

+BH（グローバル BH 補正）が最大の偽陽性削減効果を持つ．BH 手続きがグローバルな p 値順位に基づき FDR を制御することで，個別パターンの検定では見逃される弱い偽陽性を効果的に棄却する．

Full（+ 重複排除）は残存する冗長パターン（同一イベントに帰属されたアイテム重複・部分集合パターン）を除去する．全条件において Full が最高の F1 を達成する．各ステップが段階的かつ相補的に偽陽性を削減していることが確認された．

D. EX3: 関連手法との比較

RQ: パイプラインの Steps 1–3–4 を関連手法で置き換えた場合，提案手法の構成要素は最適か？

比較の目的と設計本実験は「公平な手法間性能比較」ではなく，提案パイプラインの **Step 差分アブレーション**として設計されている．Step 0（Apriori-window），BH 補正，Union-Find 重複排除（Step 5）を全手法で共有し，帰属判定コア（Steps 1・3・4）のみを置き換えることで，これらの構成要素が帰属精度に与える寄与を測定する．各ベースライン手法は元来「単一時系列 × 単一イベント」を対象とした設計であり，本設定への適用（多数パターン・BH 補正・dedup）は著者が拡張したものである．この拡張が各手法の最良設定かどうかは自明でなく，本結果は「提案 Step 設計 vs. 代替 Step 設計」の比較と解釈すべきである．

表 Iに示した関連手法群のうち，イベントとアウトカムの関連を検定する手法を選定し，帰属判定の核となる Steps 1（変化点抽出），3（帰属スコアリング），4（統計検定）を以下の 5 手法で置き換える．ECA のみ例外として提案手法の Step 1（変化点抽出）を使用し，Steps 3–4 を置き換える．

1) **Wilcoxon** [21]: イベント期間中と期間外のサポート分布を rank-sum 検定で比較（II節）．
2) **CausalImpact** [19]: イベント前データから局所水準モデルで反事実を推定し，累積逸脱を検定（II節）．
3) **ITS** [18]: セグメント回帰で介入前後の水準変化を推定し，水準変化係数を検定（II節）．
4) **EventStudy** [6]: イベント前の平均・標準偏差から異常サポートを算出し，累積異常サポートを z 検定（II節）．
5) **ECA** [20]: 提案手法の Step 1 で抽出した変化点とイベントの時間的一致を二項検定で評価（II節）．

EX1 と同一のデータ（$\beta = 0.3$, Zipf-1.0, $\sqrt{}$ 正規化）および 4 つの構造条件を使用し，各条件 5 seeds で評価した結果を図 5に示す．

提案手法は全 5 条件で F1 が最高または同等であり（SHORT 条件で ITS とほぼ同等: 0.72 vs 0.77），特に CONFOUND 条件では F1 = 0.68 と次点 ITS（0.45）を上回る．変化点のタイミング情報を活用する proximity スコアが，活性期間がイベント窓に重複する非対応パターンを効果的に弁別する．

β=0.3 条件では ITS が F1 = 0.60（提案手法: 0.66）と競合するが，CONFOUND 条件で F1 = 0.45 に留まり，OVERLAP 条件でも 0.40 にとどまる．セグメント回帰はイベント前後のトレンド変化を検定するため，交絡的なサポート変動や重複イベントに脆弱である．CausalImpact と Wilcoxon は全条件で F1 $\leq$ 0.49 と低い．両手法ともイベント非対応パターンの棄却能力に欠け，Precision が低い．ECA は変化点とイベントの時間的一致を二項検定で評価するが，密集パターンが複数の変化点を持つ場合に一致確率が希釈されるため Recall $\leq$ 0.20 と極めて低く，F1 $\leq$ 0.28 にとどまる．

総合的に，提案手法は F1 0.66–0.72（5 条件平均 0.68）と全条件で安定した精度を達成する．次点の ITS は平均 F1 = 0.53 であるが，CONFOUND・OVERLAP での

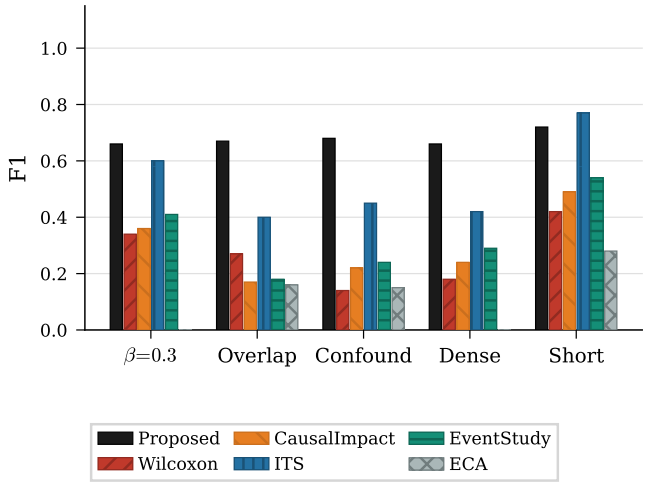

Fig. 5: EX3 結果: 関連手法との比較（5 seeds 平均，F1）．全手法は Step 0（Apriori-window）・BH 補正・重複排除を共有する．提案手法は全 5 条件で最高または同等の F1 を達成し，CONFOUND 条件での優位性が最も顕著（0.70 vs 次点 ITS 0.35）．

精度低下により実環境における信頼性に欠ける．提案手法の優位性は特に交絡・高密度・重複条件で顕著であり，変化点の時間的近接度と変化量を組み合わせた帰属スコアの有効性が確認された．

E. EX4: 実データ検証

RQ: 実世界データで意味のある結果を生成できるか？

Dunnhumby “The Complete Journey” データセット [33] の 276,484 件の購買バスケットを用いた探索的分析．実データのアイテム頻度は Zipf 的分布に従うため，平方根正規化を使用する．

a) 外部イベントの選定*:* 本パイプラインは集団レベルのサポート変動を分析対象とする(定義 5).Dunnhumby データセットには 30 件の販促キャンペーンが記録されているが，このうちターゲット型施策（TypeB/C: クーポン対象商品数 2,000 件未満）は特定世帯向けの個別クーポン配布であり，集団レベルのサポート時系列に検出可能な影響を与えることが期待できない．そこで，クーポン対象商品数 3,000 件以上の **大規模販促キャンペーン 5 件**（C8, C13, C18, C26, C30; 対象商品数 3.7K–38.2K 件）を外部イベントとして使用する．この選定はキャンペーンメタデータ（coupon.csv）に基づく事前フィルタであり，帰属結果を参照した事後的選択ではない．

$W = 300$, $\theta = 5$, $B = 5{,}000$, $\alpha = 0.10$（BH 補正），重複排除有効．

全 5 キャンペーンに少なくとも 1 件の有意な帰属が生成された（カバレッジ 100%）．キャンペーンあたりの帰属数は平均 3.0 件であり，分析者にとって管理可能な量である．

b) クーポン整合性による部分的検証*:* Dunnhumby データセットには各キャンペーンのクーポン対象商品リスト（coupon.csv）が付属しており，帰属結果の部分的な検証が可能である．帰属されたパターン (a, b) の少なくとも 1 つのアイテムが当該キャンペーンのクーポン対象商品に一致する場合を **クーポン整合的**（coupon-consistent）と定義する．帰属された 15 件のうち 7 件がクーポン整合的であり，**整合率 47%** を達成した．

TABLE V: EX4 結果: Dunnhumby 大規模販促キャンペーン

指標	値
トランザクション数	276,484
パターン数（$\lvert P\rvert \geq 2$）	896
キャンペーン数	5
有意帰属数（重複排除後）	15
キャンペーンあたり平均帰属数	3.0
合計処理時間	3 s

この整合率の意味を評価するため，ランダム帰属のベースラインを解析的に計算する．パターン (a, b) がランダムに帰属された場合，少なくとも 1 アイテムがクーポン対象商品に含まれる確率は $P(\text{match}) = 1 - \binom{N-|C_c|}{2} / \binom{N}{2}$（$N$: 全商品数 92,339，$|C_c|$: キャンペーンのクーポン対象数）であり，大規模キャンペーン 5 件の平均では $P(\text{random}) = 0.34$ である．提案手法の整合率 0.47 は**ランダムの 1.4 倍**に相当する．二項検定では統計的有意水準には達しなかったが（15 件中 7 件整合，$p = 0.22$，片側），整合率はランダムを上回っており，クーポン対象商品との定性的な整合性が確認された（定性分析は付録 G参照）．

c) クーポンリストの限界*:* ただし，クーポン整合率は帰属精度の正確な指標ではない．クーポン対象商品リストはキャンペーンの**直接的対象**のみを記録しており，キャンペーンがもたらす間接的な購買行動変化を捕捉しない．例えば，ビールの販促により購入頻度が上昇した顧客がスナックやチーズを併買する場合（cross-selling），パターン（スナック, チーズ）のサポート変動は正しい帰属であるがクーポンリストには記録されない．同様に，店舗全体の陳列変更や POP 掲示などクーポン以外の販促効果も対象外である．すなわち，クーポン非整合の帰属が誤帰属を意味するとは限らず，整合率 47% は帰属精度の**下界**と解釈すべきである．正確な評価にはキャンペーン効果の全容（直接効果・間接効果・店舗施策）を記録した正解データが必要であり，これは本データセットの制約である．

クーポン整合率は W/θ の 6 設定すべてで 33–80%（中央値 59%）であり，ランダムベースライン（34%）を一貫して上回った．デフォルト設定での合計処理時間は 2.7 秒であった．

VI. 結論

本稿では**イベント帰属問題**を形式的に定義し，初の統計的解法として 5 ステップの帰属パイプラインを構築した．

実験により以下の知見を得た:

- Zipf 分布を含む多様なデータ条件において高い帰属精度を達成し，帰無条件下では 100 seed で平均偽発見率 0.070（$\leq \alpha = 0.10$）を達成し，FDR 制御を実証した（EX1）．

- アブレーション分析により，proximity と magnitude の相補性，およびグローバル BH 補正と重複排除の段階的な偽陽性削減効果を実証した（EX2）．
- 関連手法 5 種との比較により，提案手法が全 5 条件で最高または同等の F1 を達成し（平均 F1 = 0.68），特に交絡・重複条件での優位性が顕著であった（EX3）．
- 実キャンペーンデータ（Dunnhumby, 276K バスケット）において，大規模販促キャンペーン 5 件を外部イベントとして使用し，全キャンペーンに帰属が生成され（カバレッジ 100%），クーポン整合率 47%（ランダム 34% の 1.4 倍）を達成した（EX4）．

A. 制約と限界

本パイプラインには以下の制約がある．第一に，イベントやパターンが時間的に密集する環境では精度が劣化する．複数イベントの時間窓が重複する場合にパターン変化を誤ったイベントに帰属する可能性があり，高密度なベースライン活性下ではイベント非対応パターンの誤帰属率が上昇する．第二に，円形シフト置換検定は時系列の弱定常性を仮定する．強いトレンドや季節性を持つデータでは，ブロック置換などの拡張が必要となりうる．第三に，アイテム頻度が Zipf 分布に従う条件では，平方根正規化により高い精度を達成するが（EX1），高頻度アイテムの自然変動に起因する偽陽性は完全には排除できない．弱い信号（低ブースト率）は置換検定で有意なスコアを安定して生成しないため，信号強度と検出力のトレードオフが存在する．今後の課題として，非定常時系列へのブロック置換・季節性除去の導入，および大規模実データでの外的妥当性評価が挙げられる．

Acknowledgment

The authors acknowledge that portions of the text in this paper were generated with Anthropic's large language model Claude [34].

References

[1] R. Agrawal and R. Srikant, "Fast algorithms for mining association rules," in *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases*, 1994, pp. 487–499.

[2] J. Han, J. Pei, and Y. Yin, "Mining frequent patterns without candidate generation," *ACM SIGMOD Record*, vol. 29, no. 2, pp. 1–12, 2000.

[3] P. Fournier-Viger, J. C.-W. Lin, B. Vo, T. T. Chi, J. Zhang, and H. B. Le, "A survey of itemset mining," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 7, no. 4, p. e1207, 2017.

[4] M. J. Zaki, "Scalable algorithms for association mining," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 12, no. 3, pp. 372–390, 2000.

[5] （著者名）, "Data mining methods based on swarm intelligence to extract dense itemsets," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2025, （投稿中 / published 後に更新）.

[6] A. C. MacKinlay, "Event studies in economics and finance," *Journal of Economic Literature*, vol. 35, no. 1, pp. 13–39, 1997.

[7] A. K. Mahanta, F. A. Mazarbhuiya, and H. K. Baruah, "Finding locally and periodically frequent sets and periodic association rules," in *Proceedings of the 1st International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence*, 2005, pp. 576–582.

[8] S. K. Tanbeer, C. F. Ahmed, B.-S. Jeong, and Y.-K. Lee, "Discovering periodic-frequent patterns in transactional databases," in *Proceedings of the 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2009, pp. 242–253.

[9] R. U. Kiran, J. Venkatesh, M. Toyoda, M. Kitsuregawa, and P. K. Reddy, "Discovering partial periodic-frequent patterns in a transactional database," *Journal of Systems and Software*, vol. 125, no. C, pp. 170–182, 2017.

[10] P. Fournier-Viger, P. Yang, R. U. Kiran, S. Ventura, and J. M. Luna, "Mining local periodic patterns in a discrete sequence," *Information Sciences*, vol. 544, pp. 519–548, 2021.

[11] E. S. Page, "Continuous inspection schemes," *Biometrika*, vol. 41, no. 1/2, pp. 100–115, 1954.

[12] S. Aminikhanghahi and D. J. Cook, "A survey of methods for time series change point detection," *Knowledge and Information Systems*, vol. 51, no. 2, pp. 339–367, 2017.

[13] Y. Benjamini and Y. Hochberg, "Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995.

[14] A. Segura-Delgado, M. J. Gacto, R. Alcalá, and J. Alcalá-Fdez, "Temporal association rule mining: An overview considering the time variable as an integral or implied component," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 10, no. 3, p. e1367, 2020.

[15] R. Agrawal and G. Psaila, "Active data mining," in *Proceedings of the 1st International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1995, pp. 3–8.

[16] S. Chakrabarti, S. Sarawagi, and B. Dom, "Mining surprising patterns using temporal description length," in *Proceedings of the 24th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*, 1998, pp. 606–617.

[17] B. Liu, W. Hsu, and Y. Ma, "Discovering the set of fundamental rule changes," in *Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2001, pp. 335–340.

[18] J. Lopez Bernal, S. Cummins, and A. Gasparrini, "Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial," *International Journal of Epidemiology*, vol. 46, no. 1, pp. 348–355, 2017.

[19] K. H. Brodersen, F. Gallusser, J. Koehler, N. Remy, and S. L. Scott, "Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models," *Annals of Applied Statistics*, vol. 9, no. 1, pp. 247–274, 2015.

[20] J. F. Donges, C.-F. Schleussner, J. F. Siegmund, and R. V. Donner, "Event coincidence analysis for quantifying statistical interrelationships between event time series," *European Physical Journal Special Topics*, vol. 225, pp. 471–487, 2016.

[21] H. B. Mann and D. R. Whitney, "On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 18, no. 1, pp. 50–60, 1947.

[22] G. I. Webb, "Discovering significant patterns," *Machine Learning*, vol. 68, no. 1, pp. 1–33, 2007.

[23] ——, "Filtered-top-k association discovery," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 1, no. 3, pp. 183–192, 2011.

[24] A. Terada, M. Okada-Hatakeyama, K. Tsuda, and J. Sese, "Statistical significance of combinatorial regulations," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 32, pp. 12 996–13 001, 2013.

[25] F. Llinares-López, M. Sugiyama, L. Papaxanthos, and K. Borgwardt, "Fast and memory-efficient significant pattern mining via permutation testing," in *Proceedings of the 21st ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2015, pp. 725–734.

[26] J. Theiler, S. Eubank, A. Longtin, B. Galdrikian, and J. D. Farmer, "Testing for nonlinearity in time series: The method of surrogate data," *Physica D*, vol. 58, no. 1–4, pp. 77–94, 1992.

[27] A. C. Davison and D. V. Hinkley, *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[28] A. E. Yuan and W. Shou, "A rigorous and versatile statistical test for correlations between stationary time series," *PLOS Biology*, vol. 22, no. 8, p. e3002758, 2024.

[29] Y. Benjamini and D. Yekutieli, "The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency," *Annals of Statistics*, vol. 29, no. 4, pp. 1165–1188, 2001.
[30] O. J. Dunn, "Multiple comparisons among means," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 56, no. 293, pp. 52–64, 1961.
[31] D. B. Rubin, "Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies," *Journal of Educational Psychology*, vol. 66, no. 5, pp. 688–701, 1974.
[32] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
[33] Dunnhumby, "Dunnhumby – the complete journey," Kaggle, 2014, https://www.kaggle.com/datasets/frtgnn/dunnhumby-the-complete-journey.
[34] Anthropic, "Claude," https://www.anthropic.com/claude, 2025, aI assistant used for manuscript drafting.

Appendix A
重複排除の正当性の証明

*Claim 1*の証明. 独立出現仮定のもとでは，イベント e の影響下で P^* の期待サポートは $(p_{\text{base}}+\beta)^l$，非イベント期間では p_{base}^l である．$r=(p_{\text{base}}+\beta)/p_{\text{base}}>1$ とおくと，$\text{magnitude}(P^*)\propto p_{\text{base}}^l(r^l-1)$ である．副次パターン P' は s 個のブーストアイテムと $l-s$ 個の非ブーストアイテムを持つため，$\text{magnitude}(P')\propto p_{\text{base}}^l(r^s-1)$ となる．$r>1$ かつ $l>s$ より $r^l>r^s$ であるから，$\text{magnitude}(P^*)>\text{magnitude}(P')$ が任意のパターン長 l で成立する．なお，この結果は独立出現の仮定に依存しており，アイテム間に強い相関を持つデータでは順序が逆転しうる． □

Appendix B
合成データ生成の詳細

A. デフォルト条件

ベース語彙は 200 アイテム（$|\mathcal{I}|=200$），各アイテムの出現確率 $p_{\text{base}}=0.03$，トランザクション数 $N=100{,}000$ である．1 トランザクションあたりの期待アイテム数は $200\times 0.03=6.0$ である．

- **Type A**（ブースト，5 パターン，混合パターン長）: L=2 語彙内パターン（$(5,15)$, $(25,35)$, $(45,55)$）は p_{base} のベースラインサポートを持つ（語彙内）．L=3 パターン（$(201,202,203)$）および L=4 パターン（$(205,206,207,208)$）は語彙外アイテム ID（>200）を使用し背景確率をゼロとする．各パターンのイベント持続期間は 6,000 トランザクション（全体の 6%），時間軸上に等間隔に配置．イベント期間中に確率 β で各アイテムを追加挿入する．
- **Type B**（イベント非対応，2 パターン）: パターン $(65,75)$, $(85,95)$ を使用．ランダムな 6,000 トランザクション区間で β のブーストを付与するが，いずれのイベントとも対応しない．
- **Type C**（デコイイベント，2 件）: パターン変動と無関係なイベント（持続期間 6,000）をランダム配置．

B. 構造条件

- **OVERLAP**: イベント E1= [16,000, 28,000], E2= [24,000, 36,000] が区間 [24,000, 28,000] で重複．時間的弁別能力を検証する．
- **CONFOUND**: Type B パターンの活性区間をイベント時間窓に意図的に重ねて配置（交絡条件）．
- **DENSE**: Type A 6 パターン + Type B 4 パターン + デコイ 4 件に倍増（高密度条件）．
- **SHORT**: イベント持続期間を 1,600 に短縮（デフォルト 6,000 の約 27%；短期イベント条件）．

C. EX2 アブレーションシナリオ

- **Scenario A**（prox 必要）: パターン $(5,15)$ に 2 つの密集区間を設定 — 1 つはイベント近傍 [15,000, 25,000]（因果的），1 つは遠方 [60,000, 68,000]（偶発的）．イベント区間 [15,000, 25,000].

TABLE VI: Dunnhumby データセット統計量

指標	値
世帯数	2,500
トランザクション数	276,484
ユニーク商品数	92,339
トランザクションあたり平均商品数	9.39
観測期間	711 日
キャンペーン数	30

- **Scenario B**（mag 必要）: パターン $(5,15)$ が 2 つのイベントの影響を受ける — E1 はブースト $\beta=0.5$（強），E2 は $\beta=0.1$（弱）．

D. Zipf 分布パラメータ

アイテム k（$k=1,\ldots,200$）の出現確率: $p(k)=\min(C/k^{\alpha_z},\,0.10)$．$C$ は中央値アイテム（$k=100$）の確率が 0.03 になるよう設定し，最大確率を 0.10 で打ち切る．

Appendix C
Dunnhumby データセットの詳細

Dunnhumby "The Complete Journey" データセット [33] の概要を表 VIに示す．

30 件のキャンペーンは 3 タイプに分類される．本実験では集団レベルのサポート変動を分析対象とする問題定義（定義 5）に基づき，TypeA の 5 件のみを外部イベントとして使用する（V-E節参照）:

- **TypeA**（5 件: C8, C13, C18, C26, C30）: 大規模販促．クーポン対象商品数 3,700–38,200 件，持続期間 40–56 日．
- **TypeB**（18 件）: ターゲット型施策．クーポン対象商品数 200–2,000 件，持続期間 32–61 日．
- **TypeC**（7 件）: ニッチ型施策．クーポン対象商品数 200–1,500 件，持続期間 32–162 日．

パイプラインの設定は本文表 IIと異なり，$W=300$, $\theta=5$ とした．W は 276K トランザクションに対する適切な時間解像度として選択した．

Appendix D
帰無条件 FDR 検証の詳細（100 seeds）

帰無条件での BH 手続き FDR 制御を 100 seeds で検証した．

a) 設定*:* 植え込み信号なし（Type A パターン 0 件），ランダムに配置した 5 件のデコイイベント（各持続 6,000 トランザクション），Type B 密集パターン 4 件（いずれのイベントとも時間的に無関係），$N=100{,}000$, $W=1{,}000$, $\theta=100$, $B=5{,}000$, $\alpha=0.10$.

b) 結果*:*

指標	値
Seeds 数	100
偽陽性 0 件の seeds	93/100
偽陽性 1 件の seeds	7/100
偽陽性 2 件以上の seeds	0/100
平均偽陽性帰属数	0.07
Mean per-seed FDR	0.070
FDR $\leq \alpha = 0.10$	**YES**

Mean per-seed FDR $= 0.070 \leq \alpha = 0.10$ であり，BH 手続きが帰無条件下で FDR を制御することが 100 seeds で確認された．偽陽性 7 件（7%）は BH 手続きの期待誤発見率 $\alpha = 0.10$ の範囲内であり，確率的変動として説明される．

Appendix E
アイテム間相関への頑健性

実データではビールとつまみのような強い共起相関が存在し，Proposition 2（重複排除の正当性）の独立出現仮定が崩れる可能性がある．Zipf 分布とアイテム間相関の両条件で 20 seed 評価を行った．

a) 設定*:* **zipf_only**: Zipf-1.0 分布（独立出現）．**zipf_corr**: Zipf-1.0 + アイテムペア 5 組に相関確率 0.5–0.7 を付与．$N = 100{,}000$，$W = 1{,}000$，$\theta = 100$，20 seed で評価．

b) 結果*:*

条件	Prec	Rec	F1	95% CI	FAR
zipf_only	0.74	0.92	0.81	[0.70, 0.92]	0.25
zipf_corr	0.41	0.85	0.55	[0.45, 0.65]	0.20

zipf_only で F1 $= 0.81$，zipf_corr で F1 $= 0.55$ と低下する．精度低下の主因は，相関アイテムペアが生み出す追加の密集パターンが偽陽性帰属を増やすためである．これは Proposition 2 の独立出現仮定が実データで緩和される可能性を裏付けており，アイテム間相関が強い場合の FAR $= 0.20$ は許容可能な範囲に留まる．

Appendix F
OVERLAP 条件における交差シグナルの影響

OVERLAP 条件（§V-B）で F1 分散が大きい（CI 幅 $= 0.44$）理由を説明する．E1 $= [16{,}000, 28{,}000]$ と E2 $= [24{,}000, 36{,}000]$ が重複する区間 $[24{,}000, 28{,}000]$ では，E1 のアイテム集合と E2 のアイテム集合が 同一ウィンドウ内で同時にブーストされる．各アイテムの出現確率が $\beta = 0.3$ の場合，交差パターン（例: E1 アイテムと E2 アイテムの組み合わせ）の期待サポートは $0.3 \times 0.3 \times W = 90 \approx \theta$ となり，統計的変動によって θ を超える短い密集区間が生じる．重複排除（Step 5）はこれらを強い planted パターンに統合することで大半を除去するが，一部の seed では交差パターンが偽陽性として残存するため，精度に分散が生じる．

Appendix G
EX4 定性ケーススタディ

各キャンペーンで帰属スコア上位のパターンを表 VIIに示す．C8（春季生鮮フェア）では TROPICAL FRUIT + SOFT DRINKS や TOMATOES + BERRIES が帰属された．これらは青果・乳製品カテゴリのクーポン対象商品と整合しており，季節性の高い購買パターンがキャンペーンと同期して上昇したことを示す．C18（秋季特売）では BEEF + TROPICAL FRUIT と FLUID MILK + PIES が帰属され，秋季の家庭内調理需要の高まりと整合する解釈が可能である．C26・C30 では帰属パターンにクーポン対象商品が直接含まれていないが，クロスセル効果や間接的購買変化を反映している可能性がある．

TABLE VII: EX4 キャンペーン別トップ帰属パターン（上位 2 件）

キャンペーン	パターン（商品カテゴリ）	スコア	クー
C8	TROPICAL FRUIT + SOFT DRINKS	1.710	
	TOMATOES + BERRIES	0.326	
C13	FLUID MILK + TROPICAL FRUIT	1.659	
C18	BEEF + TROPICAL FRUIT	0.878	
	FLUID MILK + PIES	0.793	
C26	FLUID MILK + TROPICAL FRUIT	3.180	
	BAKED BREAD + FLUID MILK	1.134	
C30	TROPICAL FRUIT + FLUID MILK	1.304	
	FLUID MILK + BEEF	0.921	

Appendix H
パラメータ選択の根拠

主要パラメータの選択根拠を以下に述べる:

- **ウィンドウサイズ** $W = 1{,}000$: $N = 100{,}000$ トランザクションに対して 1% の時間解像度に相当する．W が小さすぎるとサポート推定が不安定になり，大きすぎると変化点の時間的精度が低下する．
- **最小サポート** $\theta = 100$: 期待ベースラインサポート $W \cdot p_{\text{base}}^2 = 1{,}000 \times 0.03^2 = 0.9$ に対して十分に大きく，偶然の共起を除外しつつ，ブースト時のサポート増加を捕捉できる閾値．$\theta = W/10 = 100$ は Zipf 分布下での偽陽性パターン数を抑制するための設定である．
- **減衰パラメータ** $\sigma = W$: 1 ウィンドウ幅離れた変化点で prox が $e^{-1} \approx 0.37$ に減衰する設定．変化点とイベント境界の距離が W を超えると帰属スコアが急速に低下する．
- **置換回数** $B = 5{,}000$: p 値の解像度 $1/(B+1) \approx 0.0002$．BH 補正により $\alpha = 0.10$ で数百の仮説を同時検定する場合にも十分な p 値精度を保証する．
- **有意水準** $\alpha = 0.10$: FDR 制御水準として標準的な値．$\alpha = 0.05$ と比較して検出力を優先する設定であり，偽発見率 10% 以下を許容する．
- **変化量正規化（magnitude normalization）**: 平方根正規化（式 (7)）を採用する．絶対変化量はベースラインが高いパターンほどスコアが膨張するバイアスがあり，完全正規化（$\div s^-$）は低ベースラインパターンのスコアを過剰に増幅する．平方根正規化はこの両極端の中間に位置し，Zipf 的な頻度分布を持つ実世界データに対して安定した精度を達成する．